

# 반도체 공정 불량 예측

## 마지막 프로젝트

SECOM 변형 데이터 · EDA + ML 모델링 · HTML 리포트 / NotebookLM 인포그래픽 · 반복작업 자동화

6-7교시 연강 프로젝트 · 120분

# 프로젝트 시나리오

반도체 제조 공정의 불량 웨이퍼를 사전에 예측한다

한 반도체 제조사가 웨이퍼 생산 공정에서 **30개 측정 변수**를 수집하고, 검사 결과를 **Pass / Fail**로 기록하고 있다. 공정 측정값만으로 불량을 **사전 예측**할 수 있다면, 검사 비용과 후속 공정 손실을 줄일 수 있다.

## 검사 비용 절감

전수 검사 → 위험 웨이퍼 우선 검사

## 후속 공정 손실 예방

불량을 다음 단계로 흘러보내지 않음

## 원인 변수 식별

어떤 공정 단계가 불량과 관련 있는지

여러분의 임무는 데이터 분석으로 불량 예측 모델을 만들고, 인사이트를 보고서로 정리하는 것이다.

# 데이터 안내

반도체\_공정데이터\_전체.csv · 728행 × 31컬럼

728

샘플

Pass 624건 · Fail 104건

30

공정 측정 변수

강 · 중 · 약 시그널 혼재

14%

불량 비율

클래스 불균형

타겟 컬럼 `inspection_result` · 값 Pass / Fail

결측치는 컬럼당 5-10% 수준으로 균일 · 보간 후 학습 권장

스케일이 변수마다 매우 다름 — 트리 모델은 무관, 로지스틱·SVM 사용 시 스케일링 필요

# 프로젝트 분석 흐름

EDA → 시각화·특징 분석 → ML 베이스라인 → 성능 고도화 → 산출물

---



EDA에서 식별한 시그널과 모델 피쳐 중요도가 일치하는지 확인하는 것이 분석 일관성 점검 포인트.

# 최종 산출물

분석 결과를 다른 사람이 읽을 수 있는 형태로 정리한다

두 가지 방식 중 **하나를 선택**해서 제출한다. 분석 흐름과 핵심 인사이트가 드러나면 형식은 자유.

## Option A · HTML 보고서

Gemini / ChatGPT로 분석 결과를 HTML로 정리

- 그래프와 표를 본문에 직접 임베드
- 구성을 직접 디자인 — 표지 · 요약 · 본문 · 결론
- 원하는 톤을 잡기 쉬움 · 세밀한 수정 가능
- 보고서 작성 능력 자체를 키움

## Option B · NotebookLM 인포그래픽

정리된 자료를 NotebookLM에 업로드 · 자동 생성

- 분석과정을 정리한 텍스트 + 데이터 설명을 소스로 등록
- YAML 스타일 파일로 인포그래픽 생성
- 한 장으로 임팩트 있게 전달

두 방식 모두 LLM 도구를 활용한다 — 분석을 다른 사람에게 전달하는 한 단계 더 나아간 연습.

# 진행 안내

120분 연강 · 자율적으로 휴식

|          |                    |                                        |
|----------|--------------------|----------------------------------------|
| 0-60분    | EDA · 시각화 · 특징 분석  | 자동 분석 프롬프트 활용<br>AI가 추천하는 다양한 분석 지표 활용 |
| 60-100분  | ML 모델링 + 모델 고도화 실습 | 여러 모델 학습 · 성능 비교 · 임계값 조정              |
| 100-120분 | 산출물 작성             | HTML 보고서 또는 NotebookLM 인포그래픽           |
| 40-50분   | 프로젝트 정리 및 자동화      | 주기적 스크립트 실행 / 일별 데이터 자동 분석             |

막히면 옆 사람에게 묻기 · LLM에게 묻기 · 강사에게 묻기